

NutriScan için bilimsel değerlendirme ve geliştirme yol haritası

NutriScan'ın amacı, kendi ürün kataloğumuzdaki bilgileri kullanıcının beslenme kısıtları, tükettiği porsiyonlar ve kayıtlı günlük tüketimiyle birlikte değerlendirerek **kaynağı açıklanabilir uyarılar** sunmak olacak.

Bunun için her ürün tarandığında internetten araştırma yapmayacağız. Önceden hazırlanmış, uzman incelemesinden geçmiş ve güncellenebilir bir **bilimsel kural kütüphanesi** oluşturacağız.

WHO rehberleri genel beslenme çerçevesini sağlayacak. Hastalığa özel değerlendirmelerde ilgili klinik kılavuzlardan, gerekli durumlarda kişinin uzman tarafından belirlenmiş beslenme planından yararlanacağız. Kılavuzlardaki beslenme hedeflerini "bu miktardan sonra kesin zarar oluşur" sınırı gibi sunmayacağız.

1. Önce değerlendireceğimiz durumları ve kapsamı belirleyeceğiz.

İlk pilotta çölyak, diyabet ve böbrek hastalığı için belirli işlevlerle başlayabiliriz:

- **Çölyak:** doğrulanmış içerik ve gluten beyanları üzerinden değerlendirme.
- **Diyabet:** porsiyon bazlı karbonhidrat bilgisi ve varsa kişisel hedefle karşılaştırma.
- **Böbrek hastalığı:** tanımlı sodyum hedefinin takibi; potasyum ve fosfor konusunda yalnızca gerekli kişisel kısıtlar ve ürün verileri mevcutsa değerlendirme.

Bir hastalığı desteklemek, o hastalıkla ilgili her konuda karar verebilmek anlamına gelmeyecek. Hangi soruları yanıtlayabildiğimizi açıkça belirleyeceğiz.

Bu aşamanın çıktısı: Hastalık, desteklenen değerlendirme ve gerekli verileri gösteren kapsam tablosu.

2. Bilimsel kaynakları seçip kuralları hazırlayacağız.

Genel beslenme için WHO; böbrek hastalığı için KDIGO/KDOQI; diyabet için TEMD/ADA gibi kaynakları kullanacağız. Kaynaklardaki önerileri doğrudan bir yapay zekâya yorumlatıp kullanıcıya uygulamayacağız.

Her kural için şu bilgileri kaydedeceğiz:

- Kaynak belge, yıl ve ilgili bölüm.
- Önerinin uygulandığı kişi grubu.
- İzlenecek besin ögesi veya içerik.
- Değerlendirmenin günlük, öğünlük, porsiyonluk ya da içerik varlığına dayalı olması.
- Gerekli ürün ve kullanıcı bilgileri.
- Varsa eşik, birim ve istisnalar.
- Eksik bilgi durumunda verilecek sonuç.
- Uzman incelemesi, tarih ve kural sürümü.

İlgili alanda çalışan uzman, kılavuzdaki öneriyi doğru yorumladığımızı kontrol edecek. İncelenmemiş kurallar kullanıcı değerlendirmesine katılmayacak.

Bu aşamanın çıktısı: Kaynakları ve uygulanma koşulları belli, onaylanmış kural kütüphanesi.

3. Ürün verilerini kuralların kullanabileceği biçime getireceğiz.

Kendi kataloğumuzda barkod, içindekiler, alerjen beyanları, besin tablosu, miktar birimleri, ambalaj görseli ve doğrulama tarihi bulunacak. OCR ile alınan bilgiler kontrol edilerek kaydedilecek.

İçindekiler listesi ile besin miktarlarını ayrı tutacağız. Bir maddenin adının etikette bulunması, miktarının bilindiği anlamına gelmez. Örneğin fosfat katkısını saptamak, ürünün toplam fosfor miktarını hesaplamaya yetmez.

Ayrıca WHO'nun "serbest şeker" tanımını, etiketteki toplam "şekerler" değeriyle aynı kabul etmeyeceğiz. Gerekli veri yoksa ilgili karşılaştırmayı yapamayacağız.

Bu aşamanın çıktısı: Her alanın kaynağı ve eksiklikleri görülebilen ürün kataloğu.

FooDB, CTD ve JECFA bu çalışmanın farklı aşamalarında yardımcı olacak.

FooDB

Aşama: İçerik sözlüğünü hazırlarken ve etiket ifadelerini eşleştirirken.

Katkı: Tanımlanabilen kimyasalların isimlerini, eş anlamlılarını ve kimliklerini eşleştirmeye yardımcı olacak.

Sınır: Bir ürünün bütün kimyasal bileşimini veya etikette açıklanmayan miktarları ortaya çıkarmayacak.

CTD

Aşama: Bilimsel kural araştırması ve uzman incelemesi sırasında.

Katkı: Kimyasal-hastalık ilişkilerini ve bunlara dayanak olan yayınları bulmayı kolaylaştıracak.

Sınır: Bulunan ilişkiyi otomatik olarak "bu ürün zararlıdır" uyarısına dönüştürmeyecek.

JECFA

Aşama: Katkı maddelerine ilişkin değerlendirmeleri hazırlarken; yeterli miktar verisi varsa tüketim hesabında.

Katkı: Toksikolojik değerlendirmeleri ve varsa kabul edilebilir günlük alım gibi rehber değerleri sağlayacak.

Sınır: Hastalığa özel beslenme planının yerini almayacak veya tek tüketimde zarar oluşacağını göstermeyecek.

CTD'deki ilişkinin türü ve dayanak çalışmanın koşulları uzman tarafından değerlendirilmeden kullanıcı uyarısı oluşturulmayacak. JECFA karşılaştırmasında ise madde miktarı, toplam tüketim ve ilgili değerlendirmenin gerektirdiği diğer bilgiler bulunmalı.

Bu üç kaynağı yalnızca somut katkı sağladıkları işlevlerde kullanacağız; ürünün de ilk sürümde bulunması zorunlu değil.

4. Uygulamanın değerlendirme akışını kuracağız.

Ürün seçimi | porsiyon | veri yeterliliği kontrolü | kullanıcıya uygulanabilir kural | hesaplama | açıklamalı sonuç.

Örneğin kişisel sodyum hedefi tanımlı bir kullanıcıda, bugün kaydedilen sodyuma seçilen porsiyonun sodyumu eklenecek ve hedefle karşılaştırılacak.

Uyarı, "Bu porsiyonla kayıtlı günlük sodyum hedefin aşılabacak" şeklinde olacak. "Bu ürünü yersen böbreğin zarar görecektir" gibi kişisel sonuç tahmini yapılmayacak.

Tarama veya satın alma, tüketim sayılmayacak. Günlük toplam, kullanıcı tükettiğini ve miktarını kaydettiğinde güncellenecek. Eksik tüketim veya besin bilgileri varsa toplamın eksik olduğu belirtilecek.

SapBERT içerik eşleme adayları, Qdrant arama sonuçları sağlayabilir. Sağlık değerlendirmesini onaylanmış kurallar ve hesaplama motoru yapacak.

Bu aşamanın çıktısı: Kaynağı, hesaplaması ve belirsizliği gösterilebilen çalışan değerlendirme akışı.

5. Sistemi bağımsız uzman değerlendirmeleriyle test edeceğiz.

Gerçek ürünlerden ürün-profil-porsiyon senaryoları hazırlayacağız. Uzmanların bağımsız değerlendirdiği sonuçlarla NutriScan'ı karşılaştıracacağız.

Hesaplama hatalarını, kaçırılan uyarıları, gereksiz uyarıları ve açıklamaların doğruluğunu ayrı ayrı ölçeceğiz. Eksik veri, farklı birimler, birden fazla hastalık ve kapsam dışı kullanıcıları da test edeceğiz.

Sistemin yalnızca "Doğrulanamadı" diyerek hatadan kaçınmaması için, değerlendirebildiği senaryoların oranını da raporlayacağız. Küçük bir testte hata görülmemesi, her durumda hatasızlık garantisi olarak sunulmayacak.

Bu aşamanın çıktısı: Ölçülmüş sonuçlar, hata analizi ve pilot sürümün sınırları.

6. Kuralları ve ürün kayıtlarını güncel tutacağız.

Kılavuz veya ürün içeriği değiştiğinde ilgili kayıtları yeniden inceleyeceğiz. Her sonuçta kullanılan ürün ve kural sürümünü saklayacağız. Yeni veya değişen kurallar, uzman incelemesi ve testlerden sonra yayımlanacak.

Projemizin bilimsel katkısını; kaynak sayısıyla birlikte, **kaynaklardaki önerileri doğru uygulamamız, belirsizliği yönetmemiz ve sonuçları ölçerek doğrulamamız** üzerinden göstereceğiz.

Başlangıç kaynakları

- [WHO SMART Guidelines](#)
- [WHO şeker rehberi](#)
- [KDIGO 2024](#)
- [TEMD 2026](#)
- [FoodB](#)
- [CTD ilişki türleri](#)
- [JECFA](#)